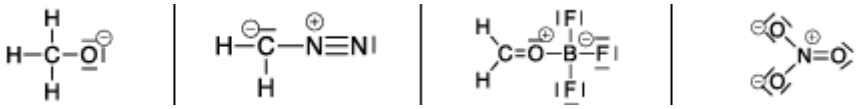
Correction exercices chapitre n° 3
Modèle de la liaison covalente

Pour s'entraîner

Exercice n°1 : Calcul de charges formelles



① Calculer la charge formelle de chaque atome dans les quatre édifices ci-dessus.

Rappel de la formule : $CF = N_{ev}(\text{atome libre}) - N_{\text{doublets non liants}} - N_{\text{liaisons}}$ (chaque liaison, simple ou multiple, compte pour 1 dans le dernier terme, car l'atome ne « possède » que la moitié des électrons de chaque liaison).

a) Méthanolate CH_3O^- : $CF(C) = 4-4 = 0$; $CF(O) = 6-7 = -1$. **Charge globale :** -1, portée par l'oxygène, cohérent avec un ion méthanolate.

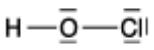
b) Diazométhane CH_2N_2 : $CF(C) = 4-5 = -1$; azote côté carbone (« gauche ») : $CF(N_{\text{gche}}) = 5-4 = +1$; azote terminal (« droite ») : $CF(N_{\text{dte}}) = 5-5 = 0$. **Charge globale :** 0 (molécule neutre).

c) Complexe acide-base de Lewis H_2O-BF_3 : $CF(O) = 6-5 = +1$; $CF(B) = 3-4 = -1$; $CF(F) = 7-7 = 0$ (pour chacun des 3 fluors). **Charge globale :** 0. C'est le schéma typique d'une **liaison de coordination** (dative) $O \to B$: le doublet donné par l'oxygène crée la séparation de charges $+1/-1$.

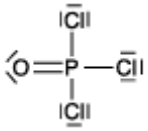
d) Nitrate NO_3^- : $CF(N) = 5-4 = +1$; pour les deux oxygènes équivalents portant la charge : $CF(O) = 6-7 = -1$ chacun ; pour l'oxygène doublement lié : $CF(O) = 6-6 = 0$. **Charge globale :** -1, cohérent avec la charge de l'ion nitrate.

Exercice n°2 : Schémas de Lewis à compléter

a) HOCl : H : 1 e.v., O : 6 e.v., Cl : 7 e.v. ; $N_{ev} = 1+6+7 = 14$ soit $N_d = 7$ doublets ; 2 doublets liants ($H-O$ et $O-Cl$), il reste 5 doublets non liants : 2 sur O et 3 sur Cl



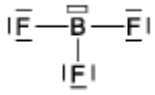
b) $POCl_3$: P : 5 e.v., O : 6 e.v., (Cl : 7 e.v.) $\times$ 3 ; $N_{ev} = 5+6+3\times 7 = 32$ soit $N_d = 16$. La structure la plus satisfaisante (toutes charges formelles nulles) utilise une liaison double $P=O$ et 3 liaisons simples $P-Cl$, le phosphore étant hypervalent (10 électrons autour de P, expansion de couche de valence permise à partir de la 3e période). O porte alors 2 doublets non liants, chaque Cl en porte 3.



Géométrie : AX_4 (tétraédrique) autour de P, toutes charges formelles nulles.

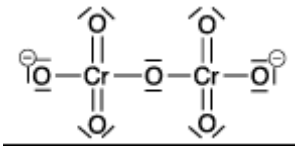
c) BF_3 : B : 3 e.v., (F : 7 e.v.) $\times$ 3 ; $N_{ev} = 3+3\times 7 = 24$ soit $N_d = 12$; 3 doublets liants, il reste 9 doublets non liants (3 par F). Le bore ne peut placer que 3 liaisons : il lui manque un doublet pour l'octet : **lacune électronique** sur B (structure la plus représentative, malgré l'octet incomplet,

car les structures alternatives avec une liaison double $B=F$ imposeraient une charge + sur F, très défavorable).



Lacune électronique sur B, $CF=0$ partout.

d) $\mathbf{Cr_2O_7^{2-}}$: $(Cr : 6 \text{ e.v.})\times 2$, $(O : 6 \text{ e.v.})\times 7$, $+2$ (charge négative) ; $N_{ev}=2\times 6+7\times 6+2=56$ soit $N_d=28$. En traitant le chrome comme un élément hypervalent, la structure la plus stable comporte, pour chaque Cr : 2 liaisons doubles $Cr=O$ (oxygènes terminaux neutres, 2 doublets non liants chacun), 1 liaison simple $Cr-O^-$ (oxygène terminal chargé -1, 3 doublets non liants) et 1 liaison simple vers l'oxygène pontant (neutre, 2 doublets non liants, partagé entre les deux Cr) :

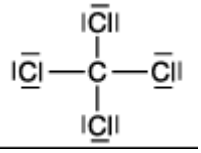


Bilan des charges : $2\times 0(Cr)+4\times 0(O_=)+2\times(-1)(O^-)+0(O_{\text{pontant}})=-2$, cohérent avec la charge de l'ion dichromate.

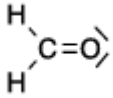
Exercice n°3 : Schémas de Lewis

Correction :

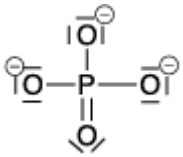
1. $\mathbf{C}Cl_4$: $N_{ev}=\underbrace{4}_{C}+4\times\underbrace{7}_{Cl}=32$, $N_d=16$. C central, 4 liaisons simples $C-Cl$, chaque Cl porte 3 doublets non liants, C n'en porte aucun. Toutes charges formelles nulles.



2. $H_2\mathbf{C}O$: $N_{ev}=2\times\underbrace{1}_{H}+\underbrace{4}_{C}+\underbrace{6}_{O}=12$, $N_d=6$. C central lié à 2 H (liaisons simples) et 1 O (liaison double) ; O porte 2 doublets non liants. Charges nulles.



3. N_2 : $N_{ev}=2\times 5=10$, $N_d=5$. $N\equiv N$, chaque azote porte 1 doublet non liant. Charges nulles.



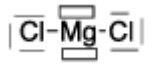
4. $\mathbf{P}O_4^{3-}$: $N_{ev}=\underbrace{5}_{P}+4\times\underbrace{6}_{O}+3=32$, $N_d=16$. Structure la plus stable : 1 liaison $P=O$ (oxygène neutre, 2 doublets non liants) et 3 liaisons $P-O^-$ (chacun chargé -1, 3 doublets non liants), P hypervalent et neutre ($CF(P)=5-0-5=0$). Les 4 formes mésomères (position de la double liaison) sont équivalentes.



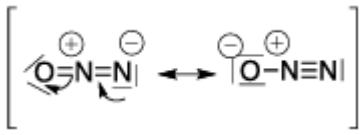
5. BH_4^- : $N_{ev} = \underbrace{3}_{B} + 4 \times \underbrace{1}_{H} + 1 = 8$, $N_d = 4$. B central, 4 liaisons simples $B-H$, aucun doublet non liant. $CF(B) = 3 - 0 - 4 = -1$; charge -1 portée par le bore, cohérent avec l'ion tétrahydruroborate.



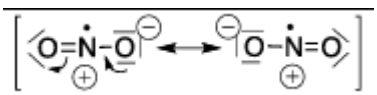
6. **Mg**Cl_2 : $N_{ev} = \underbrace{2}_{Mg} + 2 \times \underbrace{7}_{Cl} = 16$, $N_d = 8$. Composé **ionique** : Mg^{2+} (aucun électron de valence restant) et 2 ions Cl^- (chacun avec 4 doublets non liants, 8 électrons).



7. N_2O : $N_{ev} = \underbrace{6}_{O} + 2 \times \underbrace{5}_{N} = 16$, $N_d = 8$. Structure principale : $N \equiv N^+ - \overline{O}^-$ | (azote terminal : 1 doublet non liant, $CF = 0$; azote central : $CF = +1$; oxygène : 3 doublets non liants, $CF = -1$) ; cette structure, où la liaison $N-N$ est proche d'une triple liaison, est en bon accord avec les longueurs de liaison expérimentales. Une forme mésomère mineure $^-N=N^+=O$ contribue également.

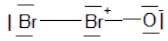


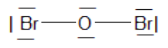
8. C_2H_2 : $N_{ev} = 2 \times \underbrace{4}_{C} + 2 \times \underbrace{1}_{H} = 10$, $N_d = 5$. $H-C \equiv C-H$, linéaire, aucun doublet non liant, toutes charges nulles.



Exercice n°4 : Charges formelles et représentations de Lewis

①

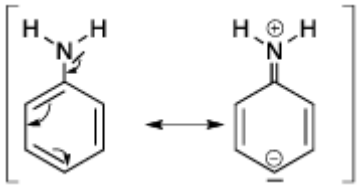




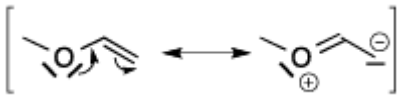
② La seconde représentation (O central, toutes les charges formelles nulles) est nettement plus vraisemblable que la première, qui présente une séparation de charges $+1/-1$ sans nécessité. **C'est bien la structure** $Br-O-Br$ **(avec** O **central) qui décrit le mieux** Br_2O, conforme à l'analogie avec H_2O ou Cl_2O où l'oxygène, plus électronégatif, se place au centre.

Exercice n°5 : Formules mésomères à compléter

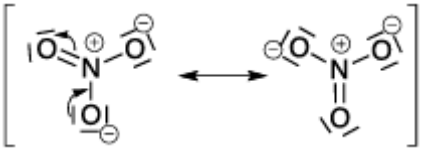
a) Aniline : le doublet non liant de l'azote se délocalise dans le cycle aromatique (déplacement en cascade des doublets π du cycle). On obtient une forme mésomère **quinoïde** : l'azote, ayant cédé son doublet pour former une liaison $N=C$, porte la charge $+1$ (il n'a alors plus de doublet non liant) ; la charge négative apparaît sur le carbone *para* (ou *ortho*) du cycle, qui porte alors un doublet non liant supplémentaire. Cette délocalisation illustre le caractère mésomère donneur du groupement $-NH_2$ (structure moins stable que la forme de référence aromatique, mais qui explique l'activation du cycle en positions *ortho*/*para* lors des substitutions électrophiles aromatiques).



b) Ozone : le déplacement proposé fait glisser la liaison double vers l'autre côté : on passe de $\overline{O}=O-\overline{O}|^-$ à la forme mésomère **équivalente (image miroir)** $^-|\overline{O}-O=\overline{O}$. Les deux formes contribuent **à parts égales** à la description réelle de O_3 (molécule symétrique), ce qui explique que les deux liaisons O–O de l'ozone soient expérimentalement identiques, de longueur intermédiaire entre liaison simple et double.

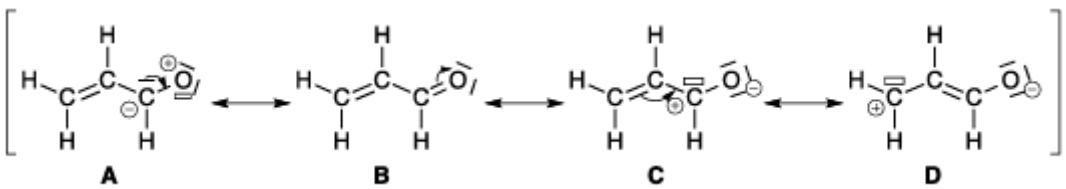


c) Nitrite NO_2^- : le déplacement du doublet non liant de l'oxygène chargé -1 vers l'azote, avec migration simultanée de la liaison π existante vers l'autre oxygène, conduit à la forme mésomère **équivalente** où c'est désormais l'**autre** oxygène qui porte la liaison double et la charge -1 est sur le premier oxygène : $\overset{\ominus}{\overline{O}}-\overset{\oplus}{N}=\overline{O} \longleftrightarrow \overline{O}=\overset{\oplus}{N}-\overset{\ominus}{\overline{O}}$. Les deux structures, équivalentes par symétrie, contribuent également, d'où deux longueurs de liaison N–O identiques dans l'ion nitrite.



Exercice n°6 : Priorité dans les formules mésomères

Le squelette du propénal $H_2C=CH-CH=O$ admet quatre formes mésomères A, B, C, D obtenues par déplacements successifs des doublets π conjugués.
① Lacunes et charges formelles sur A, B, C, D :

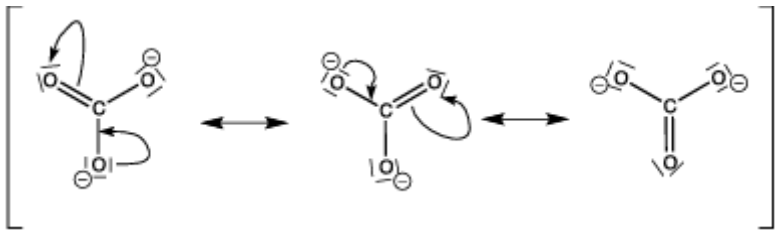


② cf ci dessus
③ **Classement par ordre d'importance :** les atomes C, N, O et F doivent respecter la règle de l'octet, et la structure la plus représentative est celle qui fait apparaître le **moins de charges formelles** : c'est la forme **B** qui est donc **majoritaire**. Par ailleurs, quand une charge doit être placée, elle doit de préférence se trouver sur l'atome le **plus électronégatif** : la forme **A** ne respecte pas ce critère, ce qui en fait la forme **la moins importante**. Pour trancher entre **C** et **D**, il est plus stable d'**éloigner les charges formelles** sur la molécule (moindre répulsion entre charges de même signe) : **D** est donc plus importante que **C**.

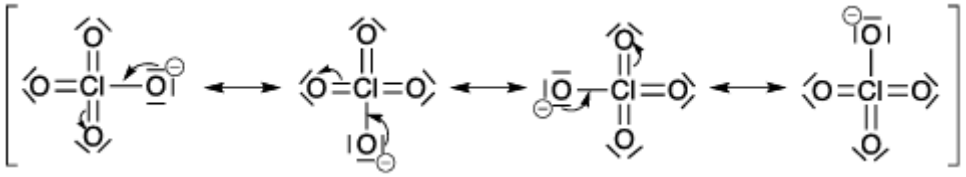
L'ordre de priorité est donc : $B > D > C > A$.

Exercice nº7 : Formules mésomères à établir

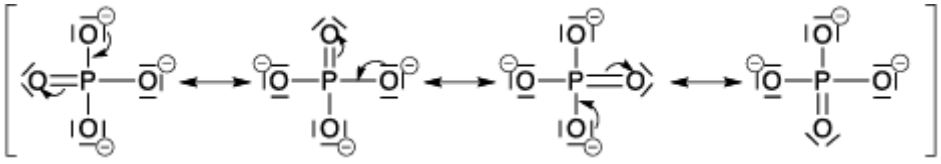
1) Carbonate CO_3^{2-} **:** $N_{ev} = \underbrace{4}_{C} + 3 \times \underbrace{6}_{O} + 2 = 24$, $N_d = 12$. 1 liaison $C=O$ (neutre, 2 doublets non liants) et 2 liaisons $C-O^-$ (chacun -1, 3 doublets non liants), $CF(C) = 4 - 0 - 4 = 0$. **3 formes mésomères équivalentes** (position de la double liaison), contribuant à parts égales : 2/3 liaison simple $C-O$ et 1/3 liaison double $C=O$. Toutes les liaisons $C-O$ sont donc **identiques**, de longueur intermédiaire entre une simple et une double $C-O$. La charge n'est pas délocalisée sur le carbone car il est moins électronégatif que l'oxygène.



2) Perchlorate ClO_4^- **:** $N_{ev} = \underbrace{7}_{Cl} + 4 \times \underbrace{6}_{O} + 1 = 32$, $N_d = 16$. 3 liaisons $Cl=O$ (neutres) et 1 liaison $Cl-O^-$ (-1), Cl hypervalent avec $CF(Cl) = 7 - 0 - 7 = 0$. **4 formes mésomères équivalentes** : 1/4 liaison simple $Cl-O$ et 3/4 liaisons doubles $Cl=O$. Toutes les liaisons $Cl-O$ sont identiques, de longueur intermédiaire entre une simple et une double $Cl-O$.

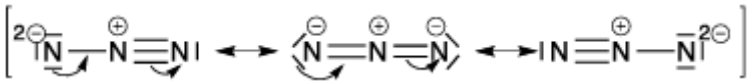


3) Phosphate PO_4^{3-} **:** $N_{ev} = \underbrace{5}_{P} + 4 \times \underbrace{6}_{O} + 3 = 32$, $N_d = 16$. 1 liaison $P=O$ et 3 liaisons $P-O^-$, $CF(P) = 0$. **4 formes mésomères équivalentes** : 3/4 liaison simple $P-O$ et 1/4 liaison double $P=O$. Toutes les liaisons $P-O$ sont identiques, de longueur intermédiaire entre une simple et une double $P-O$.



4) Azoture N_3^- **:** $N_{ev} = 3 \times \underbrace{5}_{N} + 1 = 16$, $N_d = 8$. La structure majoritaire (symétrique) est $^-\overline{N}=N^+=\overline{N}^-$ (chaque azote terminal : 2 doublets non liants, $CF = -1$; azote central : 0 doublet,

$CF = +1$; bilan $-1+1-1=-1$). **2 formes mésomères équivalentes** (par symétrie miroir) : les deux liaisons $N-N$ auront la même longueur car elles sont toutes deux décrites de la même façon (caractère simple/double/triple).



Conclusion générale : dans les 4 cas, la mésomérie **égalise les longueurs de liaison** qui, en l'absence de délocalisation, seraient différentes (une liaison double plus courte que les liaisons simples) : la structure réelle est un hybride de résonance dans lequel toutes les liaisons équivalentes par symétrie ont la même longueur, intermédiaire entre celle d'une liaison simple et d'une liaison double.